



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Tunneling

Ahmad Arfian Syamsa - 5024231072

13 Juni 2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Konfigurasi Router VPN PPTP PC dengan Router

1. Reset Konfigurasi Router. Langkah pertama adalah mengembalikan router ke pengaturan pabrik untuk menghindari konflik konfigurasi.
 - aplikasi Winbox dan hubungkan ke router Anda.
 - Masuk ke menu System > Reset Configuration.
 - Beri tanda centang pada opsi "No Default Configuration".
 - Klik tombol "Reset Configuration" dan tunggu router memulai ulang.
2. Login ke Router. Setelah router selesai di-reset, hubungkan kembali untuk memulai konfigurasi.
 - Buka kembali Winbox.
 - Navigasikan ke tab Neighbors dan temukan MAC Address router Anda, lalu klik untuk menghubungkannya.
 - Isi detail login sebagai berikut:
 - Login: admin
 - Password: (kosongkan)
 - Klik Connect.
3. Konfigurasi DHCP Client (Koneksi Internet). Langkah ini bertujuan agar router mendapatkan koneksi internet dari sumber (ISP).
 - Buka menu IP > DHCP Client.
 - Klik tombol + (Add) untuk menambahkan.
 - Pada jendela baru:
 - Interface: Pilih ether3 (atau interface yang terhubung ke sumber internet).
 - Pastikan opsi "Use Peer DNS" dan "Use Peer NTP" tercentang.
 - Klik Apply lalu OK. Router sekarang seharusnya sudah mendapatkan alamat IP dari ISP.
4. Konfigurasi Firewall NAT. Langkah ini sangat penting agar semua perangkat di jaringan lokal (ether3) dapat terhubung ke internet.
 - Buka menu IP > Firewall.
 - Pindah ke tab NAT.
 - Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
 - Pada tab General:
 - Chain: srcnat
 - Out. Interface: ether3 (interface yang terhubung ke internet)
 - Pindah ke tab Action:
 - Action: masquerade
 - Klik Apply lalu OK.

5. Konfigurasi Alamat IP Lokal (LAN). Tambahkan alamat IP untuk jaringan lokal yang akan terhubung ke ether1

- Buka menu IP > Addresses.
- Klik tombol + (Add).
- Isi form sebagai berikut:
- Address: 192.168.10.2/24
- Interface: ether1
- Klik Apply lalu OK.

6. Konfigurasi DHCP Server (Distribusi IP ke Klien). Atur server DHCP agar perangkat klien (laptop/PC) yang terhubung ke ether1 mendapatkan IP secara otomatis.

- Buka menu IP > DHCP Server.
- Klik tombol "DHCP Setup".
- DHCP Server Interface: Pilih ether1 > Next.
- DHCP Address Space: Verifikasi network 192.168.10.0/24 > Next.
- Gateway for DHCP Network: Verifikasi gateway 192.168.10.2 > Next.
- Addresses to Give Out: Tentukan rentang IP untuk klien, misalnya 192.168.10.1
- 192.168.10.254 > Next.
- DNS Servers: Alamat DNS akan terisi otomatis dari DHCP Client (sumber internet). Klik Next.
- Lease Time: Atur durasi sewa IP, misalnya 00:10:00 > Next.
- Jika muncul pesan "Setup has completed successfully", klik OK.

7. Mengaktifkan Proxy ARP. Ubah mode ARP pada interface yang terhubung ke PC2 untuk membantu proses bridging dan routing.

- Buka menu Interfaces.
- Klik dua kali pada interface ether1.
- Pada tab General, ubah pengaturan ARP dari enabled menjadi proxy-arp.
- Klik OK.

8. Konfigurasi PPTP Server VPN a. Mengaktifkan PPTP Server

- Buka menu PPP.
- Pada tab Interface, klik tombol "PPTP Server".
- Centang kotak Enabled.
- Klik OK.

(a) Membuat User dan Password (Secrets) Kredensial ini akan digunakan oleh klien untuk login VPN.

- i. Di jendela PPP, buka tab Secrets.
- ii. Klik tombol + (Add) untuk menambah user baru.

- iii. Isi form sebagai berikut:
- iv. Name: mahasiswa
- v. Password: praktikum123
- vi. Service: pptp
- vii. Local Address: 192.168.10.2 (IP ini akan menjadi IP gateway tunnel untuk klien)
- viii. Remot Address: 192.168.10.5
- ix. Klik OK.

9. Konfigurasi PPTP Client di Laptop (Windows). Sekarang, siapkan laptop untuk terhubung ke PPTP Server yang telah dibuat.

- Buka Settings → Network dan Internet → VPN.
- Klik "Add a VPN connection".
- Isi detail koneksi:
- VPN provider: Pilih Windows (built-in).
- Connection name: VPN Router Praktikum
- Server name or address: Masukkan IP Address ether3 yang didapat dari DHCP Client.
- VPN type: Point to Point Tunneling Protocol (PPTP).
- Type of sign-in info: User name and password.
- User name: mahasiswa
- Password: praktikum123
- Centang "Remember my sign-in info" dan klik Save.
- Hubungkan ke VPN yang baru dibuat.

10. Verifikasi dan Pengujian. Pastikan semua konfigurasi berjalan dengan benar.

- Verifikasi di PC 1 (Yang terhubung VPN)
 - Buka Command Prompt (CMD).
 - Ketik ipconfig dan periksa apakah ada interface PPP baru dengan alamat IP yang sesuai dengan konfigurasi secrets.
 - Lakukan ping ke alamat IP lokal router: ping 192.168.10.2
- Verifikasi di PC 2 (Yang terhubung ke ether1)
 - Hubungkan PC 2 ke Router.
 - Buka Command Prompt (CMD) di PC 2.
 - Ketik ipconfig untuk melihat IP yang didapat dari DHCP Server (misal: 192.168.10.1).
- Uji Ping PC
 - Dari PC 1, lakukan ping ke alamat IP PC 2:
 - ping [alamat ip pc 2]
 - Jika semua ping berhasil, konfigurasi Anda telah selesai dengan sukses!

1.2 Konfigurasi QOS PC dengan Router (Router Tidak perlu di Reset)

1. Membuat Aturan Simple Queue Langkah ini bertujuan untuk membatasi kecepatan upload dan download untuk klien yang terhubung ke jaringan.
 - Buka menu Queues di Winbox.
 - Di dalam tab Simple Queues, klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
 - Pada tab General, konfigurasikan sebagai berikut:
 - Name: Beri nama yang deskriptif, contoh: Limit-PC-Klien
 - Target: Masukkan alamat IP atau network klien yang ingin dibatasi. Contoh:
 - 192.168.10.0/24 (untuk membatasi semua klien di jaringan ether1 yang dibuat sebelumnya).
 - Max Limit (Upload): 1M
 - Max Limit (Download): 1M
 - Klik Apply lalu OK.
2. Memantau Penggunaan Traffic. Anda dapat melihat lalu lintas data secara real-time untuk memastikan queue berfungsi.
 - Buka kembali menu Queues dan pilih tab Simple Queues.
 - Klik dua kali pada aturan queue yang baru saja Anda buat (Limit-PC-Klien).
 - Pindah ke tab Traffic. Di sini, Anda akan melihat grafik real-time untuk upload dan download yang melewati aturan ini saat klien sedang menggunakan internet.
3. Pengujian Efektivitas Queue. Lakukan pengujian untuk membandingkan kecepatan internet sebelum dan sesudah queue diaktifkan.
 - Tes Saat Queue Tidak Aktif
 - Di jendela Simple Queues, pilih aturan Limit-PC-Klien.
 - Klik tombol X (Disable) untuk menonaktifkan sementara aturan tersebut. Aturan akan berubah warna menjadi abu-abu.
 - Buka browser di PC klien dan jalankan tes kecepatan internet (misalnya di speedtest.net). Catat hasil kecepatan download dan upload maksimalnya.
 - Tes Saat Queue Aktif
 - Kembali ke Winbox di jendela Simple Queues.
 - Pilih kembali aturan Limit-PC-Klien yang nonaktif.
 - Klik tombol centang (Enable) untuk mengaktifkannya kembali.
 - Jalankan kembali tes kecepatan di PC klien.
 - Bandingkan hasilnya. Anda seharusnya melihat kecepatan download dan upload sekarang terbatas di sekitar 1 Mbps, sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan kemarin, kami mengalami beberapa kendala yang cukup menyulitkan proses praktikum, terutama dalam pengujian konektivitas jaringan antar perangkat melalui tunneling. Salah satu permasalahan utama yang kami temui adalah tidak adanya koneksi antar jaringan lokal melalui tunnel yang telah dikonfigurasi. Awalnya kami mengira terdapat kesalahan pada IP Address atau konfigurasi routing, namun setelah diperiksa ulang bersama asisten praktikum, ternyata permasalahannya terletak pada konfigurasi tunnel yang belum lengkap serta aturan firewall yang masih membatasi lalu lintas tertentu.

Asisten praktikum membantu kami menelusuri status tunnel yang sudah dikonfigurasi—baik itu menggunakan GRE, IPsec, maupun OpenVPN. Ditemukan bahwa tunnel berhasil dibuat, namun tidak ada lalu lintas yang mengalir melaluinya. Salah satu penyebab utamanya adalah port yang digunakan untuk tunnel (seperti UDP 1194 untuk OpenVPN) masih diblokir oleh firewall. Selain itu, konfigurasi routing di masing-masing perangkat juga belum mengarahkan traffic ke interface tunnel yang benar.

Masalah lainnya muncul saat mencoba melakukan ping antar jaringan melalui tunnel. Paket ICMP tidak sampai karena tunnel belum di-up, disebabkan oleh kurangnya pengaturan keepalive atau tunnel endpoint yang tidak reachable. Ada juga kasus di mana tunnel berhasil terbentuk, tetapi hanya satu arah (asymmetric routing), yang membuat ping hanya bisa berjalan satu arah.

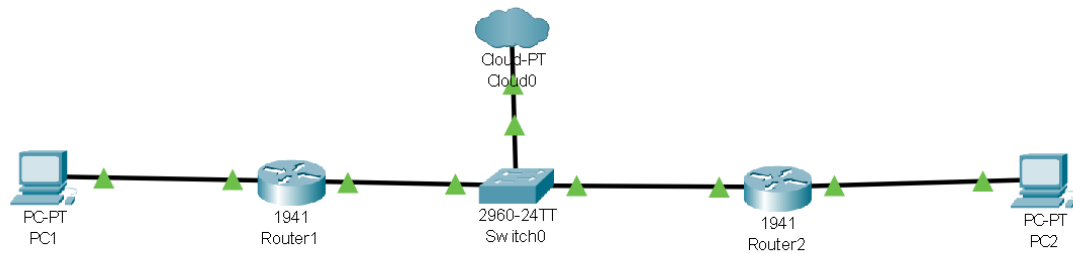
Setelah dilakukan revisi terhadap konfigurasi firewall dengan menambahkan pengecualian agar port untuk tunneling diperbolehkan, serta memastikan routing antar jaringan sudah mengarah ke interface tunnel, konektivitas akhirnya dapat berjalan dengan baik. Kami berhasil membangun koneksi antar dua jaringan lokal yang sebelumnya terpisah, dan dapat mengakses layanan seolah-olah berada dalam satu jaringan fisik.

3 Kesimpulan

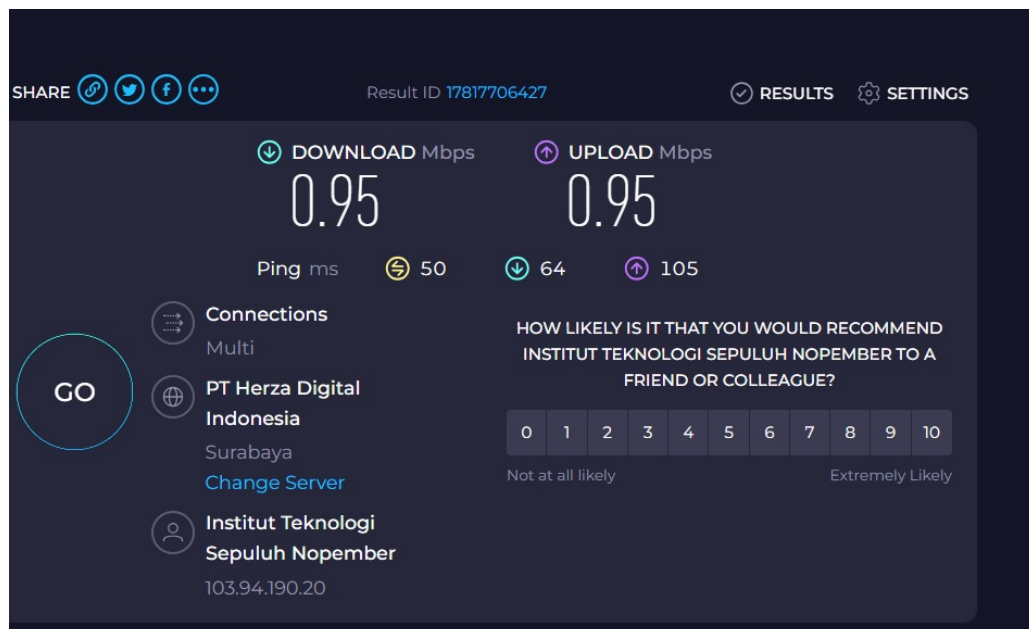
Hasil dari praktikum ini menunjukkan bahwa tunneling memegang peranan penting dalam membangun koneksi antar jaringan yang terpisah secara geografis, dengan tetap menjaga keamanan dan privasi komunikasi data. Kesalahan kecil dalam pengaturan—seperti port yang diblokir, routing yang salah arah, atau endpoint yang tidak aktif—dapat menyebabkan tunnel gagal bekerja dan menyulitkan troubleshooting. Praktikum ini memperkuat pemahaman kami bahwa keberhasilan tunneling sangat bergantung pada sinergi antara pengaturan routing, firewall, dan stabilitas koneksi antar endpoint.

4 Lampiran

4.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 1: Topologi Tugas Modul



Gambar 2: Simulasi dengan Queue

These changes will take effect the next time you connect.

Connection name
VPN Router Praktikum

Server name or address
192.168.10.5

VPN type
Point to Point Tunneling Protocol (PPTP)

Type of sign-in info
Username and password

Username (optional)
mahasiswa

Password (optional)
••••••••

☒ Remember my sign-in info

Save Cancel

Gambar 3: Konfograsi PPT Client

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v

PPP adapter VPN Router Praktikum:
Connection-specific DNS Suffix . : 
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c865:5abe:de6c:97d7%54
IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.5
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . : 0.0.0.0

Unknown adapter Local Area Connection:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 

Ethernet adapter Ethernet:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 

Unknown adapter OpenVPN Connect DCO Adapter:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . : 

Wireless LAN adapter Local Area Connection* 1:
Media State . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
```

Gambar 4: Ping



Gambar 5: Kelompok 13